ZOZNAM PRÍLOH :

TS	TECHNICKÁ SPRÁVA
01	PÔDORYS 1.N.P.
02	SCHÉMA ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA

±0,000 = úroveň 1.N.P. = 126,40 m.n.m.

ARCH	
ZODP	
VYPR	
INVES	
STAVE	
PROFI	
DRUH	
NÁZO	

Upozornenie: Na

TECHNICKÁ SPRÁVA

ČASŤ: VYKUROVANIE

1. ÚVOD

Projekt vykurovania hospodársko-administratívneho objektu bol spracovaný na základe výkresov stavebnej časti a požiadaviek investora. Vykurovací systém je riešený ako systém teplovodného podlahového vykurovania s teplotným spádom 45/35°C. Objekt bude zásobovaný teplom z vlastného projektovaného zdroja tepla osadeného v miestnosti č. 1.07 na 1.NP. Výpočet tepelných strát pre riešený objekt bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831 pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -11°C. Súčet tepelných strát objektu je **7,6 kW**.

Projekt je spracovaný v zmysle - STN EN 12828, STN EN 12831, STN 73 0540-1 až 4.

Technické podmienky:

- *konštrukčný tlak armatúr 0,6 a 1,6 MPa*
- *konštrukčný tlak potrubia 1,1 MPa*
- *konštrukčná teplota potrubia 95 °C*
- *prevádzkový tlak v systéme – 150 ÷ 200 kPa*
- *otvárací tlak poistných ventilov – 300 kPa*
- *v zmysle STN EN 12828, (72 hod.) previesť prevádzkové, dilatačné skúšky a vyregulovať systém pri realizácii a prevádzke dodržiavať vyhlášku* MPSVR č. 147/2013 *Zb.*

Ročná spotreba tepla					
VYKUROVANIE	**Qroč ÚK=**	**11,71**	**MWh/rok**	**42,2**	**GJ/rok**
TV	**Qroč TV=**	**3,72**	**MWh/rok**	**13,4**	**GJ/rok**
SPOLU	**Qroč =**	**15,43**	**MWh/rok**	**55,6**	**GJ/rok**

2. ZDROJ TEPLA

Pre zabezpečenie potreby tepla pre podlahové vykurovanie a ohrev teplej vody bude v technickej miestnosti na 1. NP osadený zdroj tepla – vnútorná jednotka tepelného čerpadla typ vzduch/voda (TČ) **VIESSMANN VITOCAL 222-S AWBT-M-E 221.E08** (pol. 1a) rozmery (Š x V x H) 600 x 1874 x 681 mm a v exteriéri pri objekte na podlahovej konzole bude osadená vonkajšia jednotka **VITOCAL 222-S AWBT-M-E 221.E08 (230V)** (pol. č. 1b), tepelný výkon 2,6 – 9,0 kW (A7/W35), COP=4,80 kW, el. príkon 1,66 kW, rozmery (Š x V x H) 1080 x 850 x 500 mm.

Súčasťou vnútornej jednotky (pol. č. 1a) je vstavaný zásobníkový ohrievač teplej vody s objemom 190 L.

Súčasťou vnútornej jednotky je prietokový ohrievač 8 kW – 400V.

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je uzavretá tlaková expanzná nádoba N25/3bar (pol. č. 08), fy. VIESSMANN s objemom 25 litrov/3 bar. Systém bude napustený zmesou upravenej vody, nemrznúcej kvapaliny a inhibítorom proti korózii. Max. prevádzkový tlak systému je 300 kPa.

Regulácia teploty pre podlahové vykurovanie bude pomocou priestorového termostatu podlahového vykurovania a pomocou snímača vonkajšej teploty, ktorý je umiestnený na severnej časti fasády objektu.

Ekvitermická regulácia pre TČ a vykurovaciu sústavu bude zabezpečená pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania **VITOTROL 300-E**, ktorý bude umiestnený v miestnosti objektu, ktorý určí investor.

3. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na základe požiadavky investora bude vo vybraných miestnostiach podlahové vykurovanie prevedené pomocou systému **VARIONOVA** bez kročajovej izolácie**,** fy. REHAU s rúrkami typu **RAUTHERM S** (17,0 x 2,0 mm), dodávateľ fy REHAU.

Regulácia teploty podlahového vykurovania bude ekvitermická v závislosti od vonkajšej teploty s možnosťou dobudovania systému podlahového vykurovania na individuálnu reguláciu jednotlivých okruhov. Podmienkou je osadenie priestorových termostatov **TP** (prekáblovanie termostatov podlahového vykurovania s reguláciou sa odporúča aplikovať ešte pred zhotovením omietok) a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania osadiť na jednotlivé okruhy podlahového vykurovania servopohony. V tomto prípade izbový regulátor teploty reguluje teplotu v miestnosti cez servopohon umiestnený v skrinke rozdeľovača podlahového vykurovania. Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania sú regulované v rozdeľovacej stanici **RZ1**, resp. **RZ2**.

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy pokladajúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy. Samotná betónová podlaha je vyhotovená zo špeciálneho betónu s kamenivom s frakciou 4 - 8 mm s pridaním plastifikátora. Betónová vrstva sa po ukončení betónovania musí kropiť po dobu 24 hod. a udržiavať vo vlhkom stave 7 dní.

4. POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie v technickej miestnosti a potrubie vedené k rozdeľovačom/zberačom podlahového vykurovania bude realizované pomocou rúrok typu plasthliníková rúrka PE-Xa/Al/PE RAUTITAN STABIL. Časti vedené v stavebnej konštrukcii sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu ARMAFLEX SH o hrúbke min. 13 mm. Rozvod bude odvzdušnený cez odvzdušňovacie ventily osadené na rozdeľovačoch/zberačoch podlahového vykurovania. Potrubný systém bude vypúšťaný cez vypúšťací guľový kohút osadený na najnižšom mieste vykurovacej sústavy.

Rozvodné potrubie pre podlahové vykurovanie bude realizované pomocou rúrok typu RAUTHERM S 17x2,0, fy REHAU.

Rozvodné potrubie od tepelného čerpadla k vonkajšej jednotke bude realizované pomocou rúrok medených.

5. POISTNÝ SYSTÉM

Súčasťou vnútornej jednotky tepelného čerpadla je zabudovaná tlaková expanzná nádoba o objeme 18 L.

Poistný systém v zmysle STN EN 12828 bude doplnený o tlakovú expanznú nádobu s membránou fy. VIESSMANN N25/3bar, objem V=25 L , PN 3/120°C , pretlak vzduchu 75 kPa a poistný ventil DN 20 s otváracím pretlakom 300 kPa osadený na vnútornej jednotke (poistný ventil je súčasťou dodávky vnútornej jednotky).

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov netypických pre klasické vykurovanie. Tlaková skúška sa musí realizovať zvlášť na tzv. železnej časti a zvlášť pre podlahové vykurovanie. Pre medenú časť v kotolni sa zrealizuje klasicky, tak ako to bežné u akéhokoľvek konvenčného vykurovania.

Pre tlakovú skúšku rúrkových rozvodov v podlahe treba dodržať hlavne nasledovné odporúčania:

-pretlak v potrubí musí trvať aspoň po dobu 24 hodín, pričom tlak nesmie klesnúť pod 2/3 pôvodného skúšobného tlaku,

-počas trvania skúšky sa doporučuje rúrkový systém vyfotografovať,

-betónovanie prevádzať za natlakovaného stavu a pretlak v rúrkach ponechať 7 dní po ukončení betónovania,

-celý systém napúšťať len upravenou vodou obohatenou inhibítorom a nemrznúcou kvapalinou.

Následne na tlakovú naviaže vykurovacia skúška, ktorá je ale špecifická pre podlahové vykurovanie. Začať môže až po 28 dňoch po betónovaní s pozvoľným zákurom s dynamikou 5°C za deň. Pred uložením podlahovín je potrebné celý systém aspoň 10 dní prevádzkovať.

Po vyhovujúcej vykurovacej skúške sa nastaví ekvitermická regulácia a skontrolujú sa nastavené hodnoty ochranného systému.

7. PRÍLOHY

Návrh tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828

Vstupné údaje

p.č.	Označ.	Popis	Jednotky	Údaje systému
1	p_O	Začiatočný tlak v systéme	bar	1,50
2	p_{ST}	Súčet statického tlaku	bar	0,50
3	p_D	tlak pár	bar	0,30
4	p_e	pracovný tlak systému	bar	3,00
5	$p_{a,max}$	max. plniaci tlak systému	bar	2,68
6	$p_{a,min}$	min. plniaci tlak systému	bar	1,05
7	V_{system}	vodný objem systému	L	76,50
8	V_e	zväčšenie objemu vody v systéme	L	0,99
9	V_{WR}	vodná rezerva	L	3,00
10	$V_{exp,min}$	Objem expanznej nádoby	L	25,00
11	θ_{max}	min.poruchová teplota	°C	50,00
12	e	% -ne zväčšenie objemu vody v systéme	%	1,29
13	Q	Tepelný výkon zdroja	kW	9,00

Výpočty

$p_O \geq p_{ST} + p_D$ (bar)

$p_O \geq$ **0,80** (bar)

$V_e = e * (V_{system} / 100)$ (l)

$V_e =$ **0,99** (l)

$V_{exp,min} = (V_e + V_{WR}) * (p_e+1) / (p_e-p_O)$

$V_{exp,min} =$ **10,63** (l)

$p_{a,min} \geq (V_{exp,min} * (p_O + 1) / (V_{exp,min} - V_{WR})) - 1$

$p_{a,min} \geq$ **1,05** (bar)

$pa,max \leq ((p_e+1) / ((1+(V_e * (p_e+1))/(V_{exp,min} * (p_O+1)))-1$

$pa,max \leq$ **2,68** (bar)

$d_p = 1,4 \times \sqrt{Q} + 15$

$d_p =$ **19,20** (mm)

Výpočet poistného ventilu

$$Ge = \frac{P}{r \cdot n_{pp}}$$

-otvárací pretlak poist. ventilu 300 kPa

-výkon P=9,0 kW

G_e =(9,0x3600)/2200=14,7 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil DN 15 PN6.

▪ Poznámka :

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor pre zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a dopĺňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.

Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom. Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

Hluk

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu.

V Bratislave, 10/2025 Ing.